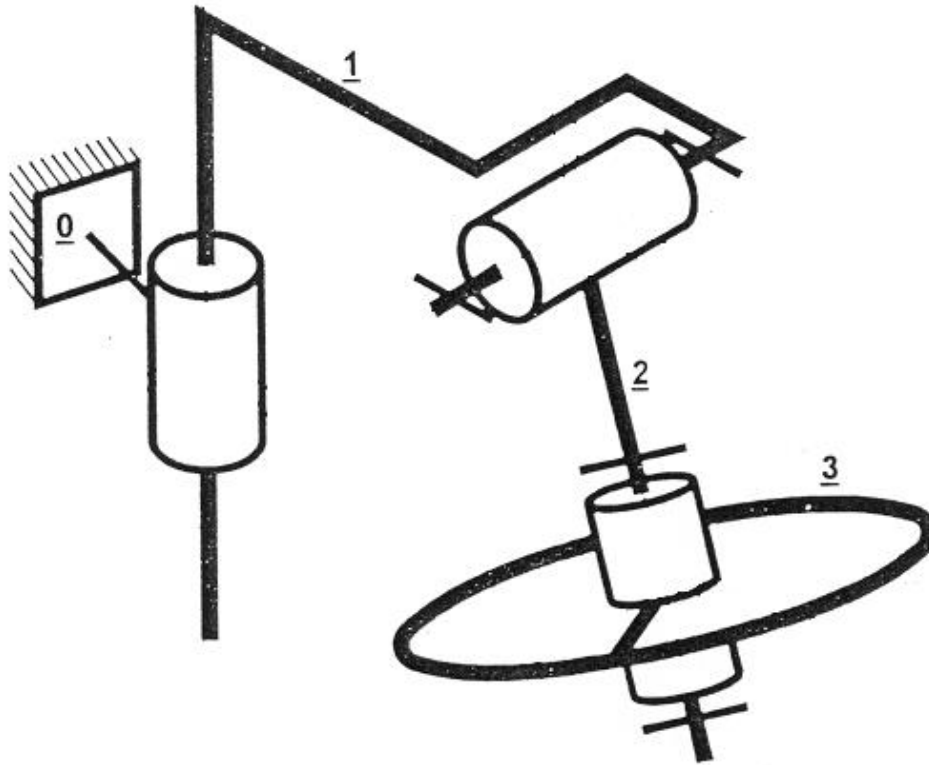


Modélisation cinématique d'un manège

Soit représenté ci-dessous le schéma cinématique d'un manège. Ce dernier est composé d'un support principal 1 pouvant pivoter mais également s'élever suivant un axe vertical par rapport au bâti 0. Suit un bras 2 articulé autour d'un axe horizontal par rapport au support 1. Et enfin une nacelle 3 contenant les passagers pouvant pivoter autour de l'axe du bras 2.



Q1 : Définir complètement le paramétrage du système. On définira bien entendu les repères liés à chacun des solides, les paramètres mesurant chaque mouvement ainsi que tous les points géométriques qui vous semblent nécessaires.

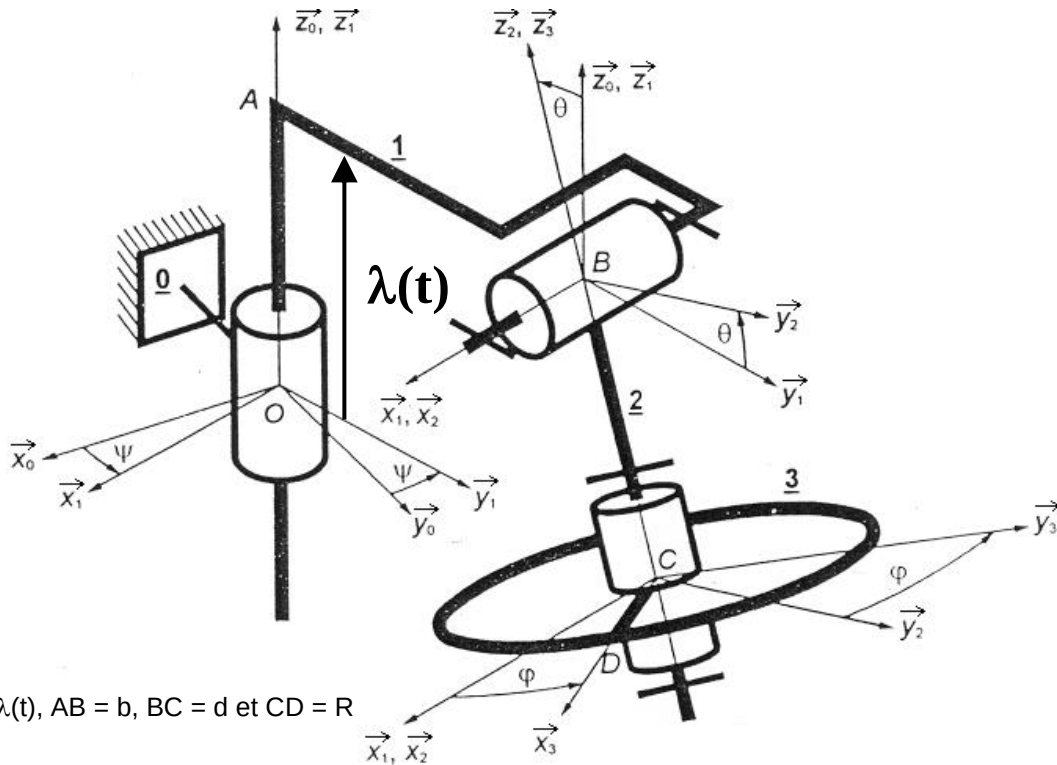
Q2 : Représenter les figures de calculs des rotations planes correspondantes. On vérifiera que vos bases respectent bien la règle du trièdre direct !

Q3 : A partir du paramétrage proposé dans la correction (page suivante), écrire $\overrightarrow{OD}$ dans son expression la plus simple.

Q4 : Donner alors l'expression du vecteur $\overrightarrow{OB}$ en projection dans la base du repère R_0 , notée : $\left[\overrightarrow{OB} \right]_{B_0}$, puis de la même façon : $\left[\overrightarrow{CD} \right]_{B_2}$ et enfin : $\left[\overrightarrow{OC} \right]_{B_0}$.

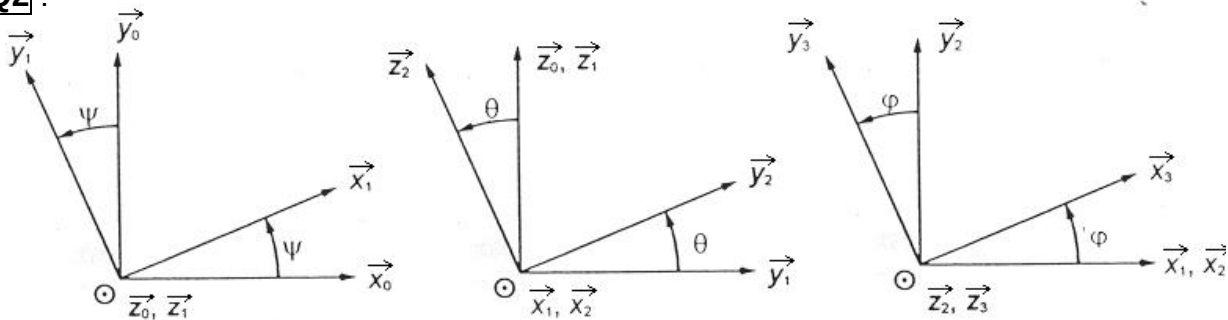
Modélisation cinématique d'un manège : corrigé

Q1 :



Avec $OA = \lambda(t)$, $AB = b$, $BC = d$ et $CD = R$

Q2 :



Q3 : $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \lambda \cdot \overrightarrow{z_0} + b \cdot \overrightarrow{y_1} - c \cdot \overrightarrow{z_2} + R \cdot \overrightarrow{x_3}$

Q4 : En notant que :
 $\overrightarrow{y_1} = \cos \psi \cdot \overrightarrow{y_0} - \sin \psi \cdot \overrightarrow{x_0}$
 $\overrightarrow{x_3} = \cos \varphi \cdot \overrightarrow{x_1} + \sin \varphi \cdot \overrightarrow{y_2}$ avec $\overrightarrow{x_1} = \overrightarrow{x_2}$
 $\overrightarrow{z_2} = \cos \theta \cdot \overrightarrow{z_0} - \sin \theta \cdot \overrightarrow{y_1} = \cos \theta \cdot \overrightarrow{z_0} - \sin \theta \cdot \cos \psi \cdot \overrightarrow{y_0} - \sin \theta \cdot \sin \psi \cdot \overrightarrow{x_0}$

Soit :

$$\begin{bmatrix} \overrightarrow{OB} \end{bmatrix}_{B0} = \begin{pmatrix} -b \cdot \sin \psi \\ b \cdot \cos \psi \\ \lambda \end{pmatrix}; \begin{bmatrix} \overrightarrow{BC} \end{bmatrix}_{B0} = \begin{pmatrix} -c \cdot \sin \theta \cdot \sin \psi \\ c \cdot \sin \theta \cdot \cos \psi \\ -c \cdot \cos \theta \end{pmatrix}; \begin{bmatrix} \overrightarrow{CD} \end{bmatrix}_{B2} = \begin{pmatrix} R \cdot \cos \varphi \\ R \cdot \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} \overrightarrow{OC} \end{bmatrix}_{B0} = \begin{pmatrix} -b \cdot \sin \psi - c \cdot \sin \theta \cdot \sin \psi \\ b \cdot \cos \psi + c \cdot \sin \theta \cdot \cos \psi \\ \lambda - c \cdot \cos \theta \end{pmatrix}$$